POS PAK NOOR & MULTI-GUDANG RETAIL

DOKUMEN RESMI PROPOSAL TEKNIS & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) V2.0

No: 028/PROP-POS-PN/X/2026
Tanggal: 16 Oktober 2026

PENAWARAN PENGEMBANGAN SISTEM & INFRASTRUKTUR CLOUD

Aplikasi Point of Sale (POS), Kontrol Limit Piutang, Multi-Gudang & Manajemen Kas Kecil Terpadu

KLIEN / PEMILIK:	PENYEDIA SOLUSI:	STATUS KESIAPAN:	VERSI DOKUMEN:
Bpk. Noor (Toko Retail Pak Noor)	Wahyu Utomo, S.Kom & Tim	100% Sesuai Kebutuhan Klien	Revisi Final v2.0 (Lengkap)

🚀 **Aplikasi Telah Selesai Dibangun & Siap Diuji Coba Langsung:** Bpk. Noor dapat mencoba seluruh alur transaksi, kas kecil, piutang, dan cetak thermal di:

`https://kasir-pak-noor.vercel.app`

1. PERNYATAAN KESIAPAN TIM & RINGKASAN SOLUSI

Menanggapi dokumen lembar kebutuhan spesifikasi teknis dari **Bpk. Noor**, kami mengonfirmasi bahwa **seluruh fitur operasional yang diajukan telah sesuai 100% dengan kapabilitas teknologi tim kami**. Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur web modern berkinerja tinggi (*React + Vite + TailwindCSS + ACID Transaction Locking*) untuk menjamin kecepatan pelayanan di 5 meja kasir serentak tanpa risiko bentrok stok maupun selisih pembukuan.

2. MATRIKS KESESUAIAN KEBUTUHAN BPK. NOOR (100% COMPLIANT)

NO	KEBUTUHAN SPESIFIK BPK. NOOR	IMPLEMENTASI FITUR & SOLUSI TEKNIS TIM MAS WAHYU	STATUS
1	**5 Terminal Kasir Aktif & Cepat**	Dukungan navigasi keyboard penuh (F1–F12), barcode scanner cepat, struk thermal 58/80mm, cash drawer, dan customer display F8 dengan isolasi transaksi ACID.	TERSEDIA (100%)
2	**Pelanggan & Limit Piutang**	Registrasi member di kasir, penetapan plafon piutang (Credit Limit), jatuh tempo tempo otomatis, serta kunci blokir transaksi jika piutang menunggak (overdue).	TERSEDIA (100%)
3	**Pembayaran Piutang & DP**	5 Metode bayar lengkap: Tunai, QRIS Dinamis, Transfer Bank, Piutang (Tempo 7/14/30 hari), dan Uang Muka (DP + Sisa Tempo) dengan validasi limit kredit.	TERSEDIA (100%)
4	**Input Kas Kecil (Petty Cash)**	Pencatatan instan biaya kasir (bensin armada, retribusi parkir pasar, ongkir ekspedisi, upah kuli angkut, konsumsi toko). Otomatis memotong uang fisik kasir shift aktif.	TERSEDIA (100%)
5	**Cetak Struk Draf (Picking List)**	Cetak struk thermal nota antrean sementara khusus staf gudang dengan lokasi rak barang (A1, B2), kotak centang `[]`, dan kolom paraf pengambilan barang.	TERSEDIA (100%)
6	**Multi-Gudang & Manajemen Rak**	Pemisahan stok Toko Depan (WH-01) & DC Pusat (WH-02), mutasi transfer antar-gudang, stok opname digital, serta visualisasi planogram penataan rak barang.	TERSEDIA (100%)
7	**Surat Jalan Mode Packing Koli**	Dokumen Surat Jalan resmi dengan tombol toggle beralih antara rincian SKU detail dan ringkasan kardus logistik (*Packing List Koli Ringkas*) untuk ekspedisi.	TERSEDIA (100%)
8	**Ekspor & Impor Excel (.xlsx)**	Ekspor native spreadsheet di seluruh modul laporan serta fitur impor massal master produk lengkap dengan template unduhan resmi dan pratinjau validasi.	TERSEDIA (100%)
9	**Audit Kasir Detail per Jam & Item**	Log transaksi per kasir: Nama Kasir, Jam Menit Detik, Nama Barang, dan Nominal per Transaksi untuk mempermudah identifikasi selisih saat stok opname.	TERSEDIA (100%)
10	**Perhitungan Komisi Sales/Kasir**	Perhitungan otomatis komisi 1.5% dari omzet kasir + bonus unit target penjualan, lengkap dengan kartu rincian dan status pencairan gaji/bonus pegawai.	TERSEDIA (100%)
11	**Hak Akses Multi-Level (RBAC)**	Pemisahan peran 4 tingkatan: Owner (Akses Penuh + Kelola Akun & Mesin Kasir), Kepala Toko, Kasir Toko, dan Petugas Gudang DC dengan login terproteksi.	TERSEDIA (100%)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & INVESTASI

RINCIAN INVESTASI SISTEM, SKEMA TERMIN, & PENGESAHAN KERJASAMA

Paket: Full Retail Suite v2.0
Garansi: 60 Hari Kalender

3. RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	KOMPONEN PEKERJAAN & MODUL SISTEM	CAKUPAN FUNGSIONAL & DELIVERABLES	BIAYA (IDR)
1	**Core Engine POS 5 Terminal**	Keyboard-first POS, Touch POS, Multi-Kasir ACID locking, Hold Bill, Split Bill, ESC/POS Thermal Print 58/80mm, Cash Drawer, Customer Display F8.	Rp 4.500.000
2	**Modul Pelanggan & Limit Piutang**	Database pelanggan, plafon limit kredit, kunci blokir otomatis saat jatuh tempo, metode bayar Piutang & DP, kartu piutang pelanggan.	Rp 2.500.000
3	**Multi-Gudang, Rak & Surat Jalan Koli**	Manajemen stok 2 gudang (Toko & DC), mutasi stok, stok opname, planogram rak barang, cetak surat jalan standar & mode packing list koli kardus.	Rp 3.000.000
4	**Modul Kas Kecil (Petty Cash) Kasir**	Form input biaya kasir, kategori biaya operasional toko, auto-potong laci kasir, cetak bukti kas keluar, rekap per shift kasir.	Rp 1.500.000
5	**Master Data & Impor/Ekspor Excel**	Multi-satuan berjenjang (Pcs/Dus), multi-tier harga, HPP average costing, modul impor produk massal (.xlsx) dengan template, ekspor native .xlsx.	Rp 2.000.000
6	**Laporan, Audit Kasir & Komisi Sales**	Audit kasir detail (Nama Kasir, Jam, Barang, Nominal), laba kotor, kartu stok, sistem komisi sales 1.5% + bonus target, chart analitik.	Rp 2.000.000
7	**Keamanan Login, RBAC & Terminal POS**	Halaman login terproteksi, manajemen akun staf (Owner, SPV, Kasir, DC), kontrol menu per peran, dan konfigurasi terminal kasir.	Rp 1.500.000
		SUBTOTAL PENGEMBANGAN SISTEM (FULL OWNERSHIP – SEKALI BAYAR)	Rp 17.000.000
8	**Paket Cloud VPS, Domain & Backup (Tahun ke-1)**	Cloud VPS High-Performance 24/7, Domain Kustom Toko (.com/.id), SSL 256-bit HTTPS, Auto-Backup Database Harian, Monitoring Uptime.	Rp 2.000.000
		TOTAL INVESTASI AWAL (TAHUN PERTAMA)	**Rp 19.000.000**

Ketentuan Biaya Tahun Kedua & Seterusnya: Toko Pak Noor hanya membayar perpanjangan Cloud VPS, Domain, dan Auto-Backup sebesar **Rp 2.000.000 / tahun**. Tidak ada biaya bulanan per kasir maupun per transaksi (Hemat jutaan rupiah dibanding POS SaaS langganan).

4. SKEMA TERMIN PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT)

TERMIN	KETERANGAN & MILESTONE CAPAIAN	PERSENTASE	NOMINAL
Termin 1 (DP)	Penandatanganan proposal + Konfigurasi Cloud VPS & Domain Resmi	40% + Cloud	Rp 8.800.000
Termin 2	Penyelesaian migrasi master data, multi-gudang, limit piutang, kas kecil	30%	Rp 5.100.000
Termin 3	UAT pengujian 5 kasir bersamaan, integrasi hardware printer/scanner, Go-Live	30%	Rp 5.100.000

5. GARANSI & FASILITAS PENDUKUNG (FREE OF CHARGE)

• **Garansi Bebas Bug 60 Hari Kalender** pasca Go-Live • **Buku Panduan Operasional SOP Kasir & Gudang** • **Template Excel Siap Pakai** • **Dukungan Bantuan Teknis Prioritas via WhatsApp** pada jam operasional toko.

6. LEMBAR PENGESAHAN & PERSETUJUAN KERJASAMA

Dengan menandatangani dokumen ini, kedua belah pihak menyetujui seluruh ruang lingkup pekerjaan, rincian biaya investasi, serta ketentuan kerjasama di atas.

DISETUJUI OLEH (PIHAK KLIEN)

TOKO RETAIL PAK NOOR

Bpk. Noor
Owner / Pemilik Bisnis

DIAJUKAN OLEH (PIHAK PENGEMBANG)

TIM PENGEMBANG PERANGKAT LUNAK

Wahyu Utomo, S.Kom
Lead Full-Stack Engineer & Retail Software Specialist